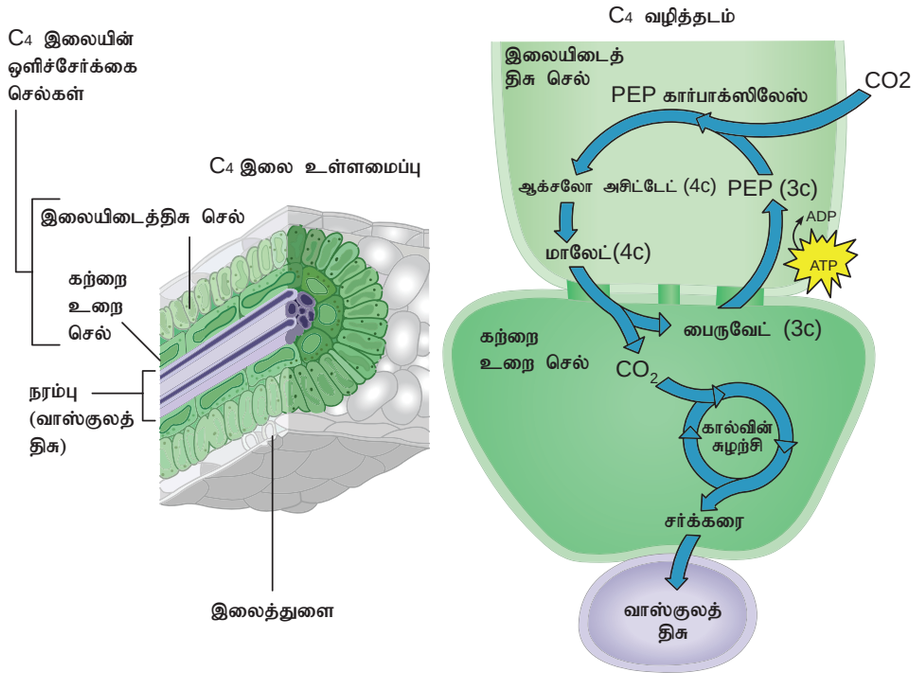


படம் 13.20 C_4 சுழற்சி

13.14 ஹாட்ச் மற்றும் ஸ்லாக் வழித்தடம் அல்லது C4 சுழற்சி அல்லது டைகார்பாக்சிலிக் அமில வழித்தடம் அல்லது டைகார்பாக்சிலேஷன் வழித்தடம்

1965 வரை கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை நிலைநிறுத்தக் கால்வின் சுழற்சி மட்டுமே உதவுகிறது எனக் கருதப்பட்டது. ஆனால் 1965 **கோர்ட்சாக், ஹார்ட் மற்றும் பர் (Kortschak, Hart and Burr)** ஆகியோரின் முயற்சியால் கரும்பில் நடைபெறும் C4 அல்லது டைகார்பாக்சிலிக் அமில வழித்தடம் கண்டயறியப்பட்டது.

ஐசோடோப் கார்பனைப் (^{14}C) பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை சோதனை செய்தபோது (மாலேட், அஸ்பார்டேட் ஆகியவை ^{14}C குறீயீடு செய்யப்பட்ட விளைபொருட்களாக இருந்தன. இந்தக் கண்டுபிடிப்பானது **ஹாட்ச், ஸ்லாக்** ஆகியோரால் 1967-இல் உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்த மாற்று வழிதடமானது பல்வேறு வெப்பமண்டல மற்றும் துணை வெப்ப மண்டலப் புற்கள் மற்றும் சில இருவிதையிலை தாவரங்களின் C02 நிலைநிறுத்தத்தில் கண்டறியப்பட்டது. C4 சுழற்சியானது 1000-க்கும் மேற்பட்ட சிற்றினங்களில் இதுவரை கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் 300 சிற்றினங்கள் இருவிதையிலை தாவரங்களாகவும் மற்றவை ஒருவிதையிலை தாவரங்களாகவும் உள்ளது. இவ்வுலகின் உயிர்திரளில் 5% C4 தாவரங்ளாகளாக உள்ளன. இதில் 1% தெரிந்த தாவரங்களாக உள்ளன. இவ்வாறு குறைந்த அளவே இவை இருந்தாலும் நிலத்தில் நடைபெறும் கார்பன் நிலைநிறுத்தத்தில் 30% பங்கு வகிக்கின்றன. C4 தாவரங்களின் அளவு அதிகரிப்பு, C02 வின் உயிர்சமநிலைக்கு உதவியாகவும், பருவகால மாற்றத்தைத் தடுக்க உதவும் வழிமுறையாகவும் உள்ளது.

C4 சுழற்சி இருநிலைகளில் நிறைவடைகிறது. முதல்நிலை இலை இடைத்திசு செல்களின் ஸ்ட்ரோமாவில் நடைபெறுகிறது. இங்கு C02 ஏற்பியாக 3 கார்பன் பொருளான பாஸ்போஈனால் பைருவேட் உள்ளது. இது C02 வுடன் இணைந்து 4 கார்பன் பொருளான ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலம் (OAA) உருவாகிறது. முதலில் உருவாகும் பொருள் ஒரு 4 கார்பன் என்பதால் இச்சுழற்சி C4 சுழற்சி எனப் பெயரிடப்பட்டது.

ஆக்சிலோ அசிட்டிக் அமிலமானது ஒரு டைகார்பாக்சிலிக் அமிலம் ஆகும் எனவே இச்சுழற்சி **டைகார்பாக்சிலிக் அமிலசுழற்சி** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது (படம் 13.20).

கார்பன்-டைஆக்ஸைட் நிலைநிறுத்தும் இரு இடங்களில் நடைபெறுகிறது. அவை முறையை இலையிடைத் திசு மற்றும் கற்றை உறை செல்கள் **(டைகார்பாக்சிலேஷன் வழித்தடம்)**